关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

S025 集合的基本运算

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（全集与子集）：

设 U 为全集，且 $A, B \subseteq U$。

结论

结论一（并集）：

直观描述： 取属于 A 或属于 B 的全部元素构成的新集合。这里的“或”是相容或，即同时属于 A 和 B 的元素也要保留。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}.$$

结论二（交集）：

直观描述： 取同时属于 A 和 B 的全部元素构成的新集合。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\}.$$

结论三（补集）：

直观描述： 取全集 U 中不属于 A 的全部元素构成的新集合。

$$\complement_U A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

结论四（差集）：

直观描述： 取属于 A 但不属于 B 的全部元素构成的新集合。

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \notin B\}.$$

常见变形

变形一（补集写成差集）：

$$\complement_U A = U \setminus A.$$

变形二（差集写成交集与补集）：

$$A \setminus B = A \cap (\complement_U B).$$

变形三（差集为空与子集）：

$$A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

集合运算就是把“元素是否属于集合”翻译成“或、且、非”三种逻辑条件，再据此筛选元素。

核心拆解

要点一（并集对应“或”）：

$x \in A \cup B$ 表示 $x \in A$ 或 $x \in B$。这里的“或”是相容或：只要至少一个条件成立即可，两个条件同时成立也包含在内。

要点二（交集对应“且”）：

$x \in A \cap B$ 表示 $x \in A$ 且 $x \in B$，两个条件必须同时成立。

要点三（补集对应“全集内取反”）：

$x \in \complement_U A$ 表示 $x \in U$ 且 $x \notin A$。补集依赖全集；若上下文已经固定全集，可以省略下标，但全集本身不能缺失。

要点四（差集具有方向性）：

$x \in A \setminus B$ 表示 $x \in A$ 且 $x \notin B$。一般来说，$A \setminus B \neq B \setminus A$。

韦恩图直觉

$A \cup B$ 是两个区域的全部；$A \cap B$ 是两个区域的重叠部分；$\complement_U A$ 是全集内、集合 A 外的部分；$A \setminus B$ 是 A 中删去与 B 重叠后剩下的部分。

常用等价关系

- $\complement_U A = U \setminus A$：补集就是全集减去 A。
- $A \setminus B = A \cap (\complement_U B)$：在 A 中排除 B，等价于“属于 A 且属于 B 的补集”。
- $A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B$：$A$ 中没有落在 B 外面的元素，等价于 A 的所有元素都属于 B。

考点价值

- **直接运算：**给定列举集合、区间或数轴，求并集、交集、补集和差集。
- **参数问题：**把集合运算结果转化为包含关系、端点关系或不等式，再求参数范围。
- **条件转化：**把复合条件写成集合语言，例如“至少满足一个条件”对应并集，“同时满足”对应交集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

不要先背区域，要先判断任意元素 x 应满足什么条件；元素条件写对，集合运算就不会错。

证明

思路提示

证明两个集合相等，最稳妥的方法是任取元素 x，证明它属于左边当且仅当属于右边，即使用集合相等的元素判定法。

正式推导

步骤一（补集写成差集）：

证明 $\complement_U A = U \setminus A$。任取元素 x，有

$$\begin{aligned} x \in \complement_U A &\iff x \in U \text{ 且 } x \notin A \\ &\iff x \in U \setminus A. \end{aligned}$$

因此，由集合相等的元素判定法，

$$\complement_U A = U \setminus A.$$

步骤二（差集写成交集与补集）：

证明 $A \setminus B = A \cap (\complement_U B)$。任取元素 x，由于 $A \subseteq U$，有

$$\begin{aligned} x \in A \cap (\complement_U B) &\iff x \in A \text{ 且 } x \in \complement_U B \\ &\iff x \in A \text{ 且 } x \in U \text{ 且 } x \notin B \\ &\iff x \in A \text{ 且 } x \notin B \\ &\iff x \in A \setminus B. \end{aligned}$$

因此，

$$A \setminus B = A \cap (\complement_U B).$$

步骤三（差集为空与子集）：

证明 $A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B$。

$$\begin{aligned} A \setminus B = \varnothing &\iff \text{不存在} x，\text{使得} x \in A \text{ 且 } x \notin B \\ &\iff \text{对任意} x \in A，\text{都有} x \in B \\ &\iff A \subseteq B. \end{aligned}$$

结论回扣

集合恒等式的本质是元素条件等价；遇到不熟悉的集合式，优先把“属于该集合”翻译成逻辑条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础运算）

题目： 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$。求 $A\cup B$、$A\cap B$、$\complement_U A$、$A\setminus B$。

解题步骤：

第一步（并集与交集）：

$$A\cup B=\{1,2,3\},\qquad A\cap B=\{2\}.$$

理由： 并集保留至少属于一个集合的元素；交集只保留同时属于两个集合的元素。

第二步（补集）：

$$\complement_U A=U\setminus A=\{3,4,5\}.$$

理由： 从全集 U 中删去集合 A 的元素。

第三步（差集）：

$$A\setminus B=\{1\}.$$

理由： 从 A 中删去同时属于 B 的元素 2。

关键结论： 差集有方向，除本题所求外，$B\setminus A=\{3\}$，二者并不相同。

例 2（区间运算）

题目： 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=[1,3]$，$B=(2,4)$。求 $A\cup B$、$A\cap B$、$\complement_U A$、$A\setminus B$。

解题步骤：

第一步（并集与交集）：

$$A\cap B=(2,3],\qquad A\cup B=[1,4).$$

理由： 交集取公共部分，并集取覆盖的全部部分；端点是否保留，要看该端点是否属于相应集合。

第二步（补集）：

$$\complement_U A=(-\infty,1)\cup(3,+\infty).$$

理由： 1 和 3 属于 A，所以不属于补集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（差集）：

$$A \setminus B = [1, 2].$$

理由： $B = (2, 4)$ 不含 2，因此 2 在 $A \setminus B$ 中要保留。

关键结论： 区间运算最容易错在端点；应把临界值逐个代回集合条件判断。

例 3（差集为空求参数）

题目： 设全集 $U = \mathbb{R}$，$A = [1, 2]$，$B = [a, a + 1]$。若 $A \setminus B = \varnothing$，求实数 a 的值。

解题步骤：

第一步（转化集合关系）：

由

$$A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B,$$

可知区间 $[1, 2]$ 必须完全包含在 $[a, a + 1]$ 中。

第二步（比较左右端点）：

要使 $[1, 2] \subseteq [a, a + 1]$，必须满足

$$a \leq 1, \qquad a + 1 \geq 2.$$

第三步（求参数）：

由 $a + 1 \geq 2$ 得 $a \geq 1$，结合 $a \leq 1$，得到

$$a = 1.$$

关键结论： 两个闭区间长度都为 1，要使一个包含另一个，只能完全重合，因此也可直接判断 $a = 1$。

易错提醒

易错点一（补集忽略全集）：

只看“不属于 A”就写补集，却没有先确定元素在哪个全集中取值。

正确理解（全集决定补集）：

补集必须相对于某个确定的全集。若上下文已明确全集，可以简写补集符号；但换一个全集，补集往往会改变。

错因分析（把补集当成绝对概念）：

忽略了补集实际表示 $U \setminus A$，其中 U 是定义的一部分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（并集与交集混淆）：

将“至少满足一个条件”误写成交集，或将“两个条件同时满足”误写成并集。

正确理解（先读逻辑词）：

“或、至少一个”对应并集 $\cup$；“且、同时、公共”对应交集 $\cap$。韦恩图中，并集看全部覆盖区域，交集只看重叠区域。

错因分析（只背符号形状）：

没有把集合运算翻译成元素条件，导致符号靠机械记忆。

易错点三（把“或”理解成二选一）：

认为属于 $A\cap B$ 的元素不能属于 $A\cup B$。

正确理解（相容或）：

$x\in A\cup B$ 只要求 $x\in A$ 与 $x\in B$ 至少一个成立；若二者同时成立，仍然属于并集。

错因分析（混淆相容或与排他或）：

数学中集合并集使用的是相容或，不是“只能选一个”。

易错点四（差集方向写反）：

将 $A\setminus B$ 错算成 $B\setminus A$。

正确理解（从前者中删除后者）：

$A\setminus B$ 表示从 A 中删掉属于 B 的元素，结果一定是 A 的子集。

错因分析（忽略运算顺序）：

差集通常不满足交换律，即一般有 $A\setminus B\neq B\setminus A$。

易错点五（区间端点误判）：

在并、交、补、差运算后，凭图形直觉直接写端点开闭。

正确理解（逐点代入）：

对每个临界点分别判断它是否满足结果集合的元素条件，再决定使用圆括号还是方括号。

错因分析（忽略等号条件）：

没有检查原集合是否含端点，尤其容易在补集和差集中漏保留端点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

先把集合符号翻译成任意元素 x 的归属条件：并集是“或”，交集是“且”，补集是“全集内取非”，差集是“属于前者且不属于后者”。

核心公式

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}, \\ A \cap B &= \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\}, \\ \complement_U A &= \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A, \\ A \setminus B &= \{x \mid x \in A \text{ 且} x \notin B\} \\ &= A \cap (\complement_U B). \end{aligned}$$

高频等价

$$A \setminus B = \varnothing \iff A \subseteq B.$$

关键提醒

- **补集依赖全集：**符号下标可在上下文明确时省略，但全集必须确定。
- **并集的“或”允许同时成立：**公共部分也属于并集。
- **差集有方向：**一般 $A \setminus B \neq B \setminus A$。
- **区间检查端点：**把临界点代入元素条件，再确定开区间或闭区间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料